

Chen LM

实习意向：运筹优化 / 决策智能 / 调度算法 | 上海

教育背景

控制科学与工程 - 硕士

2025.09 - 2028.06

研究方向：算电协同调度优化，关注任务驱动算力柔性、可再生能源预测误差与储能协同决策

主修课程：最优化方法、工业互联网关键技术、大模型智能体及应用

信息与计算科学 - 本科

2020.09 - 2024.06

相关课程：数学分析、高等代数、最优化方法与理论、Python程序设计、数据科学基础

竞赛奖项：全国大学生数学竞赛国家级二等奖、省级一等奖；美国大学生数学建模竞赛M奖（前13%）

校内证书：CET-4、CET-6、计算机二级（MS Office）、校级三等奖学金累计三次

项目经历

算力—能源协同调度与双侧不确定性优化研究 - 科研项目（进行中）

2026.05 - 至今

Python / Gurobi / MILP / 不确定性建模 / 滚动调度 / Pytest

- 面向任务驱动算力柔性，将任务到达、任务类型、GPU 需求与执行时长等任务级信息抽象为**场景相关聚合可调度域**，构造累计释放/截止包络、执行速率上界与 rolling residual state，在保留关键时序约束的同时避免“任务 × 时间 × 场景”的大规模整数建模。
- 完成约**5万条算力任务数据**的语义审计与标准化，基于 TaskType、GPU_Demand 与执行时长建立精确 GPU-hour / IT 能耗口径，并通过工作量守恒、状态转移及独立基准验证数据与模型一致性。
- 建立 SMARD 2022–2024 风电、光伏日前预测/实际出力及电价数据链路，完成时区/DST、actual–forecast 对齐与容量归一化，并采用严格时间顺序划分构建**能源预测误差与算力任务集合的历史场景库**。
- 已实现 deterministic MILP benchmark、滚动状态与 task-level realizability 验证框架；设计 Deterministic、Energy-only、Compute-only、Bilateral **四组样本外对照实验**，通过单元测试和可行性 gate 检查模型边界，当前继续推进双侧不确定性优化架构。

黔址优选：基于公共数据与 POI 的社区商业智能选址系统 - 比赛项目

2026.05 - 2026.07

Python / GeoPandas / Shapely / 高德 API / 特征工程 / Streamlit

- 面向**社区便利店与轻餐饮选址**，以官方宏观经济和就业数据描述区域背景，结合**高德行政区划与POI数据**，完成云岩区、南明区和观山湖区的**数据接入、空间网格化、指标计算、评分推荐与报告展示闭环**。
- 构建790个1km评价网格，并对60个POI样本网格统计15类设施信息，形成**八项网格指标与六维加权评分**，支持便利店/轻餐饮默认方案、自定义权重及市场阶段和竞争状态诊断。
- 使用**Streamlit搭建7页交互式选址工作台**，集成高德JS API地图、Folium兼容回退及结构化智能报告，并通过一键 Pipeline、单元测试与集成测试验证数据处理、评分和展示流程。

专业技能

优化建模：线性规划、混合整数规划、调度优化、不确定性建模；Gurobi/SCIP

数学抽象：具备从任务级执行语义构造**聚合可调度域、累计包络及不确定性场景**的实践经验。

数据计算：NumPy、Pandas、Matplotlib、Scikit-learn；具备数据清洗、特征工程、统计分析经验。

工程与AI协作：Git、VS Code、Pytest、Streamlit；使用ChatGPT/Codex辅助问题拆解、代码实现、调试与测试，通过**AGENTS.md/规范文档、单元测试、守恒校验及独立基准约束**并复核AI产出。